Condicional, Bayes e as primeiras distribuições

Aula 8 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

03/09/2026

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- **calcular probabilidades condicionais** lendo a tabela de dupla entrada em linha, e decidir se dois eventos são independentes;
- **aplicar o teorema de Bayes** para inverter uma condicional, e reconhecer os erros que a inversão errada produz em juízo;
- **montar a distribuição** de uma variável aleatória e calcular a esperança dela, reconhecendo o caso discreto e o contínuo.

PARTE 1

Tabela de dupla entrada

Na terça montamos a tabela e definimos a condicional. Hoje começamos usando as duas, num estudo diferente.

O estudo de hoje

O ESTUDO DE HOJE

Uma pesquisa acompanhou **400 processos** de um Juizado Especial Cível, cruzando duas informações: se **houve audiência de conciliação** e se o processo **terminou em acordo**.

	ACORDO	SEM ACORDO	TOTAL
com audiência	60	40	100
sem audiência	60	240	300
total	120	280	400

Base ilustrativa, com números escolhidos para fechar de cabeça.

Exercício: probabilidades na tabela

	ACORDO	SEM ACORDO	TOTAL
com audiência	60	40	100
sem audiência	60	240	300
total	120	280	400

EM DUPLAS, 5 MINUTOS

Sorteando **um processo ao acaso** entre os 400:

a) $P(\text{acordo})$

b) $P(\text{com audiência})$

c) $P(\text{acordo} \cap \text{com audiência})$

d) $P(\text{acordo} \cup \text{com audiência})$

RESPOSTAS

a) $120/400 = 0{,}30$

b) $100/400 = 0{,}25$

c) $60/400 = 0{,}15$, a célula do canto

d) $0{,}30 + 0{,}25 - 0{,}15 = 0{,}40$

Interseção, união e marginal na tabela

INTERSEÇÃO

É **uma célula do miolo**: 60 processos que têm as duas coisas.

$$P(A \cap B) = \frac{60}{400}$$

MARGINAL

É a **borda**: 120 acordos, somando as duas linhas.

$$P(A) = \frac{120}{400}$$

UNIÃO

Somar as duas bordas conta o canto **duas vezes**, e por isso ele volta:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

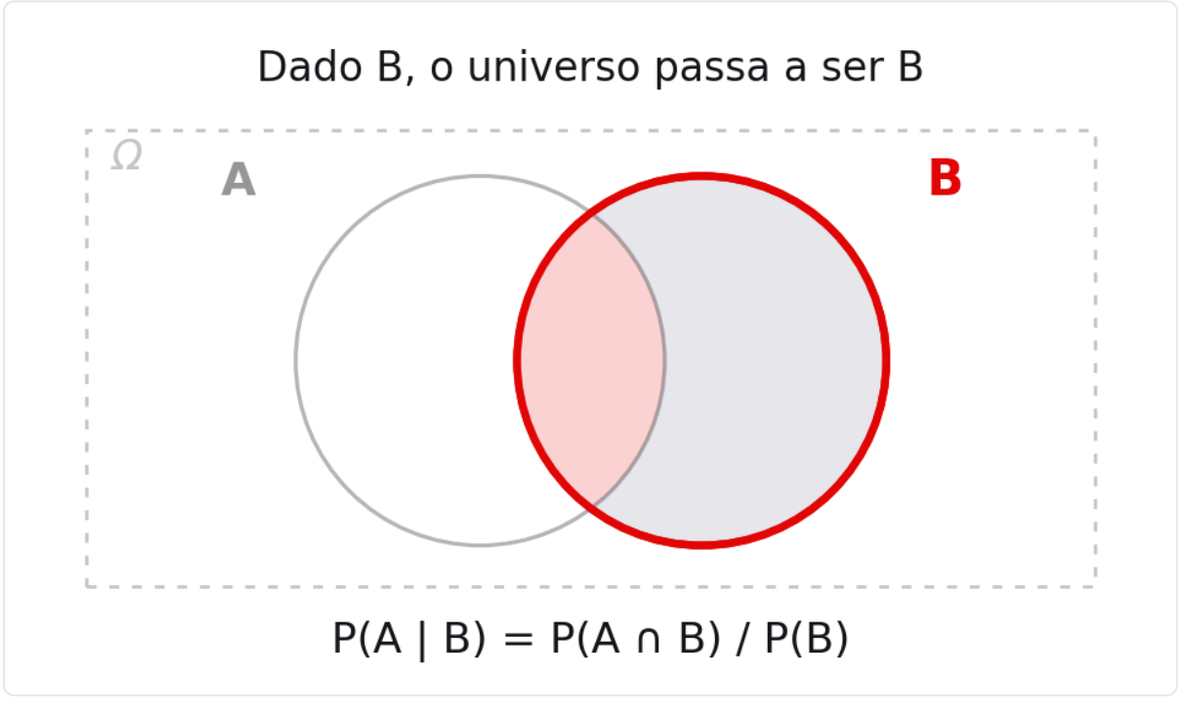
Na tabela: $120 + 100 - 60 = 160$, que são os processos fora da célula “sem audiência e sem acordo”.

PARTE 2

Probabilidade condicional

A pergunta muda de “qual a chance disso?” para “qual a chance disso, sabendo aquilo?”.

Definição de probabilidade condicional



DEFINIÇÃO

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Condicionar é **trocar o espaço amostral**: os resultados fora de B deixam de existir, e B passa a ser o universo.

Na tabela de hoje, sabendo que houve audiência:

$$P(\text{acordo} \mid \text{audiência}) = \frac{0{,}15}{0{,}25} = 0{,}60$$

A tabela lida em linha

Contagens

	ACORDO	SEM ACORDO	TOTAL
com audiência	60	40	100
sem audiência	60	240	300

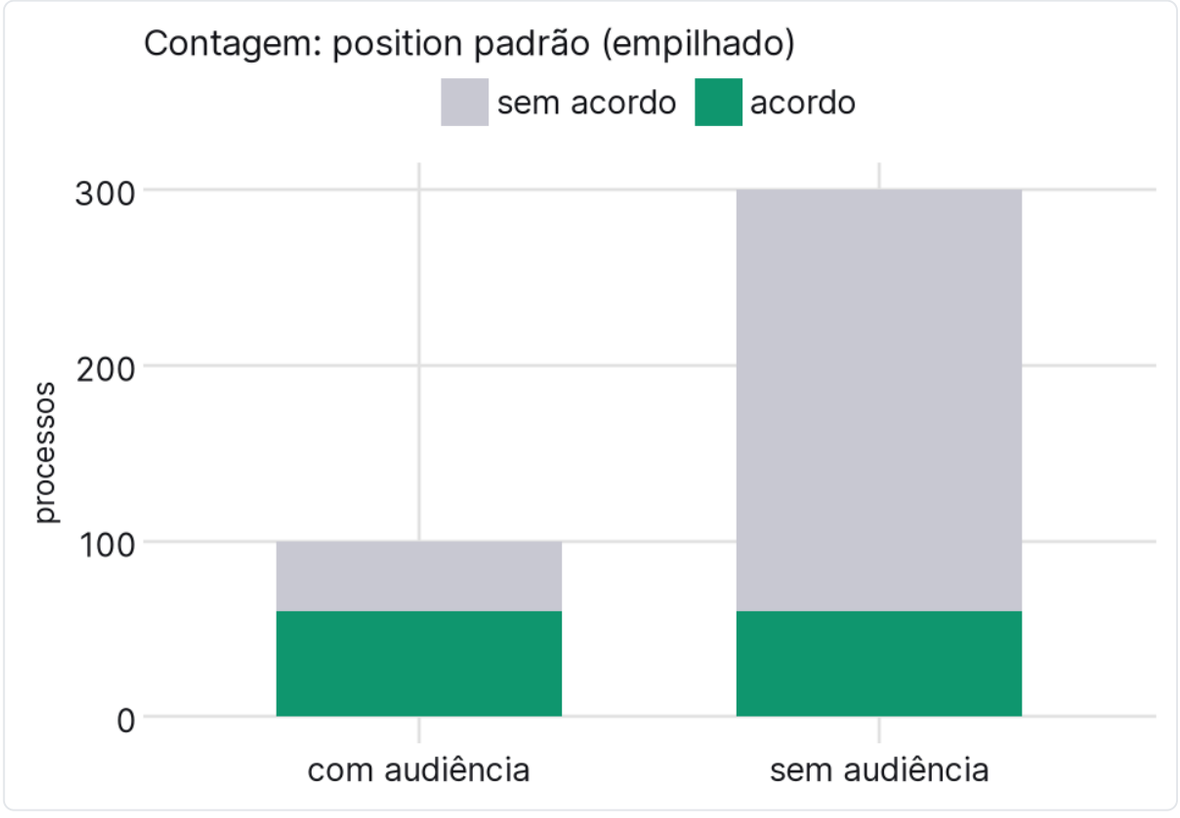
Cada linha dividida pelo próprio total

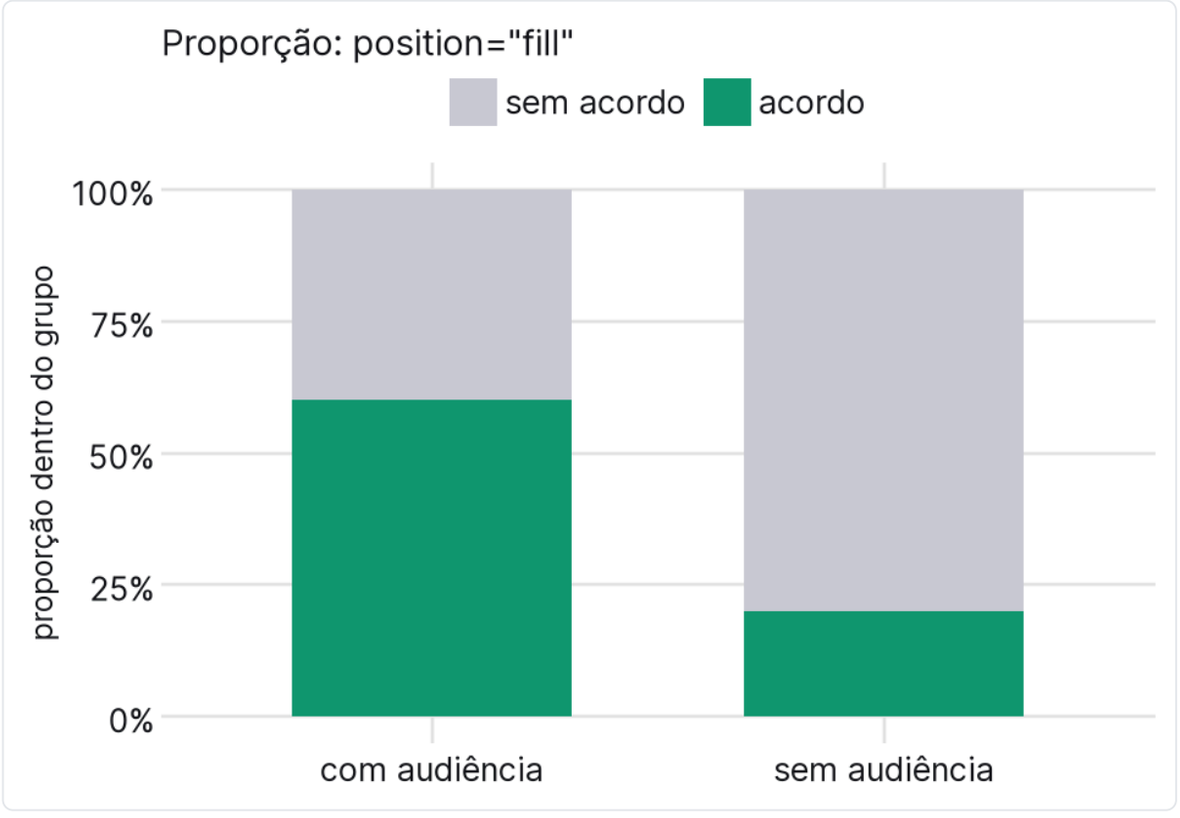
	ACORDO	SEM ACORDO	TOTAL
com audiência	0,60	0,40	1,00
sem audiência	0,20	0,80	1,00

A TABELA DE CONDICIONAIS

Cada linha agora soma 1, porque cada linha virou um espaço amostral próprio. A primeira linha é $P(\cdot \mid \text{com audiência})$ e a segunda é $P(\cdot \mid \text{sem audiência})$.

A tabela como gráfico

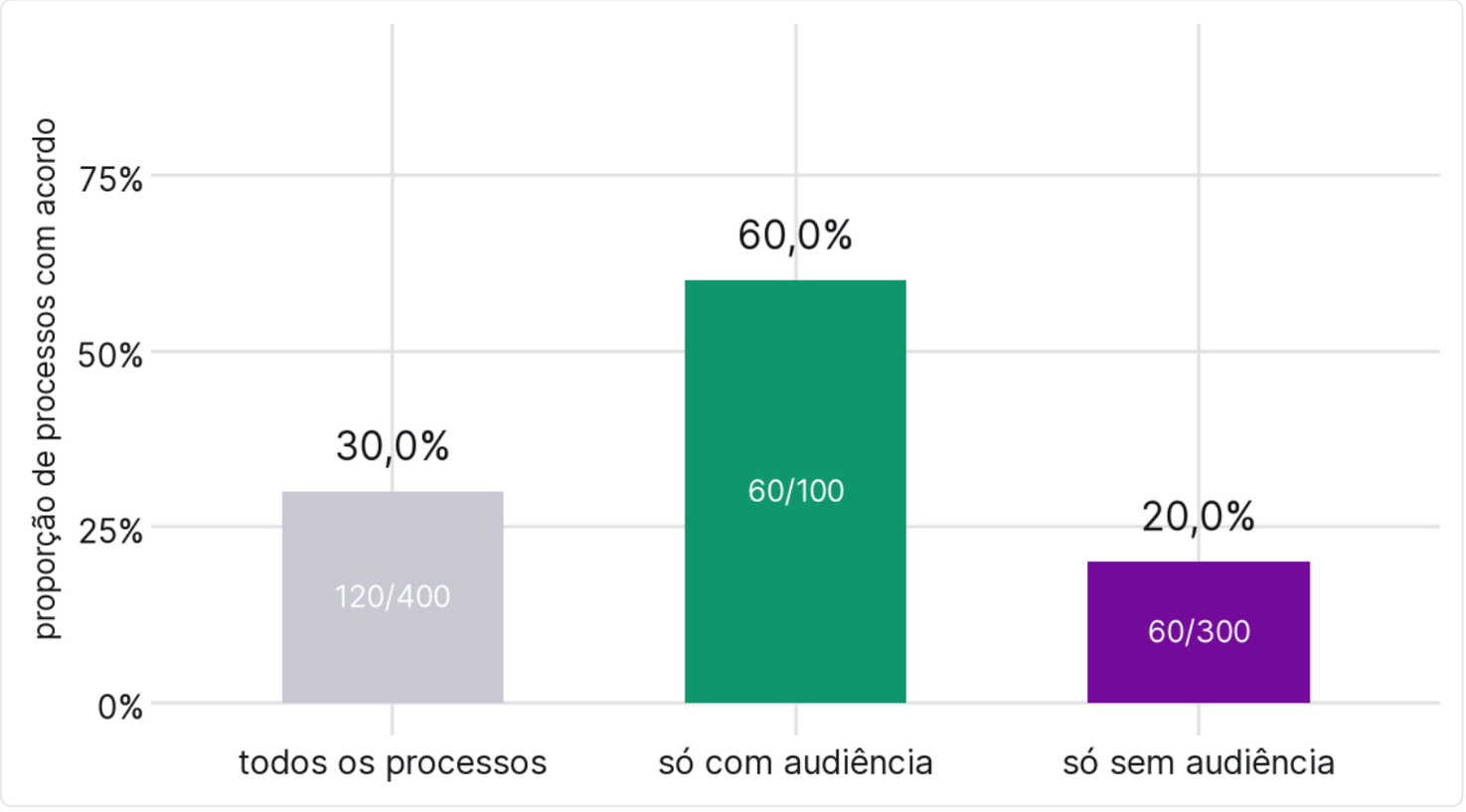




`geom_bar()` empilhado: a altura total é a marginal, e os dois grupos têm tamanhos bem diferentes.

`position="fill"`: cada barra vai a 100%, e a divisão interna **é** a linha de condicionais do slide anterior.

Comparando as três probabilidades



Saber se houve audiência muda a probabilidade de acordo: de 30% para 60% de um lado e para 20% do outro.

DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA

Quando $P(A \mid B) \neq P(A)$, os eventos são **dependentes**.

Quando $P(A \mid B) = P(A)$, são **independentes**, e só nesse caso vale $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Verificando se há independência

A PERGUNTA

Se audiência e acordo fossem independentes, quantos processos teriam as duas coisas?

O ESPERADO

$$P(A) \times P(B) = 0{,}30 \times 0{,}25 = 0{,}075$$

Em 400 processos, isso são **30**.

O OBSERVADO

A tabela tem **60**, o dobro do esperado.

Os eventos **não** são independentes, e é disso que se trata dizer que a audiência tem relação com o acordo.

Quiz

NO SEU CELULAR

Acabamos de ver que

$P(\text{acordo} \mid \text{audiência}) = 60/100 = 0{,}60.$

Agora a inversa: qual conta dá

$P(\text{audiência} \mid \text{acordo})$**?**

60/400 · 60/100 · 60/120 · 100/400

As quatro contas usam números da mesma tabela. O que muda é o denominador.

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

PARTE 3

Bayes e erros em juízo

$P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ são números diferentes. Trocar um pelo outro é o erro de probabilidade mais caro que existe em processo.

Invertendo a condicional na tabela

A CONDICIONAL QUE JÁ CALCULAMOS

$$P(\text{acordo} \mid \text{audiência}) = \frac{60}{100} = 0{,}60$$

Divide pela **linha**: dos 100 que foram à audiência, 60 fecharam acordo.

A INVERSA

$$P(\text{audiência} \mid \text{acordo}) = \frac{60}{120} = 0{,}50$$

Divide pela **coluna**: dos 120 acordos, 60 vieram de audiência.

O PONTO

Aqui deu para ler direto na tabela. Uma forma mais direta de fazer essa inversão é o **teorema de Bayes**, que resolve o mesmo problema com uma conta só, e serve numa porção de situações em que a tabela não está à mão.

Exemplo: perícia grafotécnica

O CASO

Uma auditoria encaminhou ao instituto de criminalística os **10.000 contratos** de um lote. Em geral, **1 em cada 100** tem assinatura falsificada.

- Entre os contratos com assinatura **falsificada**, a perícia aponta falsidade em **99%** dos casos.
- Entre os contratos **autênticos**, ela aponta falsidade em **1%** dos casos, por variação natural da assinatura.

Um contrato acabou de ser apontado pela perícia. Qual a probabilidade de a assinatura ser mesmo falsa?

POR QUE A RESPOSTA MUDA O PROCESSO

Se a resposta for alta, o laudo praticamente decide a causa. Se for baixa, ele sozinho não decide nada, e quem defende vai querer que o juiz saiba disso.

Anote o seu palpite antes de fazermos a conta.

O que se mede e o que se pergunta

“Em documentos autênticos, o exame acusa falsidade em 1% das vezes.”

$$P(\text{exame acusa falsidade} \mid \text{documento autêntico})$$

O perito chega a esse número testando documentos que **sabe** serem autênticos. É uma propriedade do exame, e é o que está no laudo.

“O exame acusou falsidade do documento. Qual a chance de ele ser autêntico?”

$$P(\text{documento autêntico} \mid \text{exame acusa falsidade})$$

É a pergunta do juiz, e ela não está no laudo. Depende de informações que o exame não tem, como quantos documentos daquele lote já eram falsos antes de qualquer perícia.

A conta, em frequências naturais



São apontados $99 + 99 = 198$ contratos, e metade tem assinatura falsa:

$$P(\text{falso} \mid \text{apontado}) = 99/198 = 0{,}50.$$

Teorema de Bayes

A FÓRMULA

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \times P(A)}{P(B)}$$

Ela troca o lado da barra: entra a condicional que você **tem** e sai a que você **quer**.

COM OS EVENTOS DO CASO

$$P(\text{falso} \mid \text{apontado}) = \frac{P(\text{apontado} \mid \text{falso}) \times P(\text{falso})}{P(\text{apontado})}$$

Os dois números de cima estão no enunciado: $0{,}99$ e $0{,}01$. Falta o de baixo.

O denominador, pela probabilidade total

QUEM SÃO OS APONTADOS

Um contrato apontado ou é falso, ou é autêntico. Então basta somar os dois caminhos:

$$P(\text{apontado}) = P(\text{apontado} \mid \text{falso})\,P(\text{falso}) + P(\text{apontado} \mid \text{autêntico})\,P(\text{autêntico})$$

A CONTA

$$P(\text{apontado}) = 0{,}99 \times 0{,}01 + 0{,}01 \times 0{,}99 = 0{,}0198$$

$$P(\text{falso} \mid \text{apontado}) = \frac{0{,}99 \times 0{,}01}{0{,}0198} = \frac{0{,}0099}{0{,}0198} = 0{,}50$$

Sally Clark (Inglaterra, 1999)

A CONTA DA ACUSAÇÃO

Sally Clark perdeu dois filhos bebês com poucos meses de diferença. Um pediatra testemunhou que a probabilidade de morte súbita numa família como a dela era de 1 em 8.543, e que duas vezes seria:

$$\frac{1}{8543} \times \frac{1}{8543} = \frac{1}{73 \text{ milhões}}$$

Ela foi condenada.

O ERRO

A multiplicação simples exige **independência**. Dois irmãos compartilham genética, ambiente e hábitos: uma família que perdeu um filho tem risco maior que a população, e não igual.

A Royal Statistical Society publicou nota em 2001. A condenação foi anulada em 2003.

People v. Collins (1968)

A CONTA

Um casal foi acusado de roubo. O promotor multiplicou as probabilidades das características descritas pelas testemunhas: carro amarelo (1/10), homem de bigode (1/4), mulher de rabo de cavalo (1/10), mulher loira (1/3), homem negro de barba (1/10), casal inter-racial de carro (1/1000).

Produto: 1 em 12 milhões.

A SUPREMA CORTE DA CALIFÓRNIA ANULOU

1. as probabilidades não tinham base empírica;
2. os eventos não são independentes: bigode e barba andam juntos;
3. a condicional foi trocada: numa região com milhões de casais, existir **outro** casal com o mesmo perfil não é desprezível.

Show do Milhão (STJ, 2005)

O CASO

Uma participante chegou à pergunta final, de **R$ 1 milhão**. A pergunta tinha quatro alternativas e **nenhuma delas estava correta**. Ela desistiu, ficou com os **R$ 500 mil** acumulados e processou a emissora pela chance perdida.

A CONTA DO ACÓRDÃO

Eram **quatro alternativas**, logo a chance de acertar seria de **1 em 4**.

Indenização: 25% de R$ 500 mil, ou seja, **R$ 125 mil**.

O QUE ESSA CONTA ASSUME

Contar alternativas só dá $1/4$ se elas forem **igualmente prováveis** e se **uma delas estiver certa**.

Nenhuma das duas valia aqui. Sem resposta correta, a chance de acertar não era $1/4$: era **zero**.

E numa pergunta bem feita, quem acertou todas as anteriores não é quem chuta.

PARTE 4

Distribuições de probabilidade

Até aqui, um evento por vez. A partir de agora, todos os resultados possíveis de uma vez, cada um com a sua probabilidade.

Exemplo: honorários de êxito

O CASO

Uma advogada de um escritório de cobrança tem **duas audiências de conciliação** por dia. Em cada uma, a chance de sair acordo é de **0,20**, e uma audiência não influencia a outra. Cada acordo fechado rende **R$ 500** de honorários de êxito.

Quanto ela ganha no dia?

1ª AUDIÊNCIA	2ª AUDIÊNCIA	GANHO	PROBABILIDADE
acordo	acordo	1.000	$0{,}2 \times 0{,}2 = 0{,}04$
acordo	sem	500	$0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}16$
sem	acordo	500	$0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}16$
sem	sem	0	$0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64$

JUNTANDO OS REPETIDOS

Ganhar 500 acontece de **duas maneiras**, e as duas contam:

$$0{,}16 + 0{,}16 = 0{,}32$$

As multiplicações acima só valem porque as audiências são independentes, que é exatamente o que verificamos há pouco na tabela.

Variável aleatória

DEFINIÇÃO

Uma **variável aleatória** é uma função que leva elementos do espaço amostral Ω em valores numéricos.

E para cada valor numérico que ela assume, sabemos atribuir uma **probabilidade**.

No exemplo, Ω tem quatro elementos, e X é o ganho do dia:

$$X(\text{acordo}, \text{acordo}) = 1000$$

$$X(\text{acordo}, \text{sem}) = 500$$

$$X(\text{sem}, \text{sem}) = 0$$

Repare que X leva **quatro** resultados em **três** números.

A DISTRIBUIÇÃO DE X

x	$P(X = x)$
0	0,64
500	0,32
1.000	0,04
total	**1,00**

Essa tabela inteira é a **distribuição** de X: os valores possíveis e a probabilidade de cada um.

A esperança de uma variável aleatória

ESPERANÇA

A média dos valores possíveis, cada um pesado pela sua probabilidade:

$$E(X) = 0 \times 0{,}64 + 500 \times 0{,}32 + 1000 \times 0{,}04$$

$$E(X) = 0 + 160 + 40 = \mathbf{200 \text{ reais}}$$

CUIDADO

200 não é um resultado possível. Num dia ela ganha 0, 500 ou 1.000, nunca 200.

A esperança é o que sai na média ao longo de muitos dias, e é isso que serve para orçar o mês ou comparar duas formas de remuneração.

Confere pelo atalho: duas audiências vezes 0,20 de chance vezes 500 reais dá os mesmos 200.

Discretas e contínuas

DISCRETA

Assume valores **separados**, que dá para listar: 0, 500, 1.000.

A distribuição é a tabela que acabamos de montar, e a probabilidade de **um** valor faz sentido: $P(X = 500) = 0{,}32$.

Exemplo mais simples de todos: a **Bernoulli**, que só assume 0 e 1.

CONTÍNUA

Assume **qualquer valor** de um intervalo: o tempo de tramitação de um processo pode ser 412 dias, ou 412,7, ou 412,73.

Aqui $P(X = 412{,}73) = 0$, e a pergunta que faz sentido é por **faixa**: qual a chance de levar entre 400 e 500 dias.

Exemplo mais comum de todos: a **normal**, daqui a dois slides.

É a mesma classificação de variáveis da aula 2, agora aplicada ao que a probabilidade descreve.

Distribuição de Bernoulli

QUANDO USAR

O fenômeno tem **dois resultados**, e você chama um deles de sucesso.

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

x	$P(X = x)$
1 (sucesso)	p
0 (fracasso)	$1 - p$

NO EXEMPLO DE HOJE

Cada audiência, sozinha, é uma Bernoulli com $p = 0{,}20$. O ganho do dia é o que sai de **duas** delas somadas.

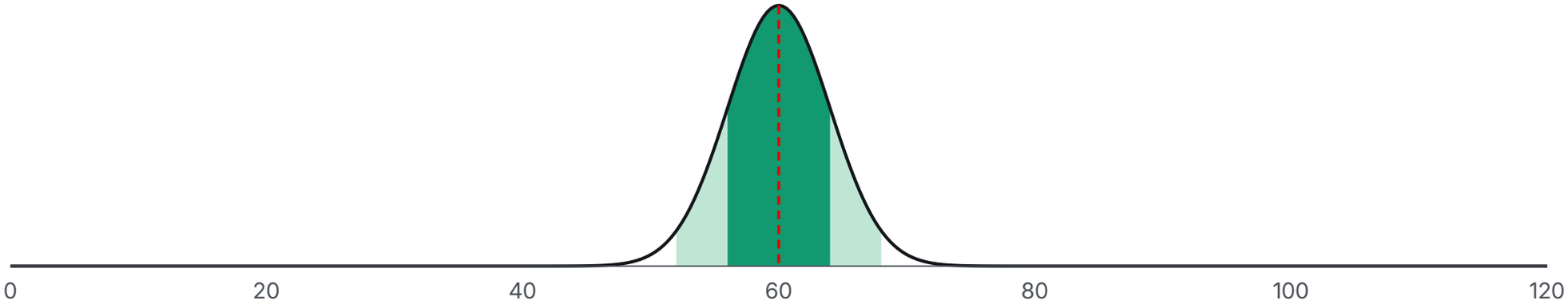
Na tabela do começo da aula: sortear um processo e perguntar se houve acordo é uma Bernoulli com $p = 0{,}30$.

ESPERANÇA

$$E(X) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$$

Por isso a **média de uma coluna de sim ou não é a proporção de sins**. É a conta que fizemos a aula inteira, agora com nome.

Distribuição normal



MÉDIA (DIAS)

60

DESVIO-PADRÃO (DIAS)

4

A média **μ** diz onde a curva fica; o desvio-padrão **σ** diz o quanto ela se espalha. Aqui, **68%** das perícias levam entre **56** e **64** dias, e **95%** levam entre **52** e **68** dias. As faixas mudam de largura, mas a área pintada é sempre a mesma.

Das colunas da base ao modelo

CADA COLUNA É UMA VARIÁVEL ALEATÓRIA

Sortear uma linha da base é o fenômeno aleatório. Cada **coluna** é então uma função que leva essa linha num número:

- `houve_acordo` leva em 0 ou 1;
- `dias_de_tramitacao` leva num número de dias;
- `valor_da_causa` leva em reais.

A coluna guarda os valores **observados**; a variável aleatória descreve o que **poderia** sair.

E O QUE É UM MODELO

Na maior parte das vezes não temos a base inteira, e sim uma amostra dela.

Aí supomos que a variável **se distribui segundo uma distribuição conhecida**: que `houve_acordo` é uma Bernoulli, que `dias_de_tramitacao` é aproximadamente normal. Isso é um **modelo**.

POR QUE ISSO VALE A PENA

Com um modelo, poucos números da amostra bastam para dizer algo sobre o todo, e para dizer **de quanto se pode estar errado**.

É o que a aula 9 faz o tempo inteiro.

Para explorar depois

SEEING THEORY

Visualizações interativas de probabilidade e estatística, feitas na Universidade Brown. Os capítulos *Basic Probability*, *Compound Probability* e *Probability Distributions* cobrem quase tudo que vimos hoje, e o de distribuições deixa você arrastar os parâmetros e ver a curva responder.

`seeing-theory.brown.edu`

COMO USAR

Não é leitura obrigatória, e não cai no Projeto Aplicado 3.

Serve para quando a conta fizer sentido no papel mas o **desenho** não tiver ficado na cabeça. Mexer no parâmetro e ver a figura responder costuma resolver isso mais rápido do que reler a fórmula.

Resumo

O QUE FICA

1. Condicionar é trocar o denominador.
2. Independência é $P(A \mid B) = P(A)$.
3. $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$, e Bayes é a ponte entre as duas.
4. A taxa-base decide o resultado, e é ela que falta no laudo.
5. Variável aleatória leva o espaço amostral em números, e a distribuição diz a probabilidade de cada um.

PARA HOJE

Notebook `aula08`: as mesmas contas em pandas, sobre uma base real de acórdãos.

TERÇA-FEIRA

Inferência: sair da amostra que se tem para a população que interessa, e dizer de quanto se pode errar.

Referências

GIGERENZER, G.; HOFFRAGE, U. How to improve Bayesian reasoning without instruction: frequency formats. *Psychological Review*, v. 102, n. 4, 1995.

MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*. LTC. Capítulos 2 e 3.

SCHNEPS, L.; COLMEZ, C. *Math on Trial*. Basic Books, 2013.

STERN, R. B.; KADANE, J. B. Indemnity for a lost chance. *Law, Probability and Risk*, v. 18, n. 2-3, 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 788.459/BA, 2005.